# 2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.2, 09.10.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

**7 sinf**
6 ta 24 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

**164 o'rin**
jami bir vaqtda

**313 m²**
sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking 70.5 m²

**0**
to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun

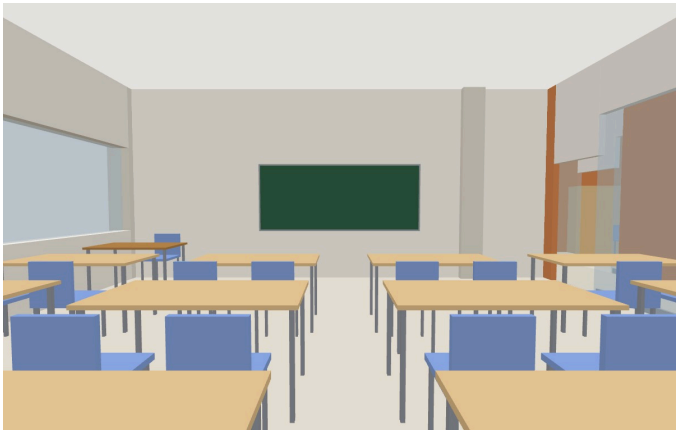



## Xonalar solishtiruvi

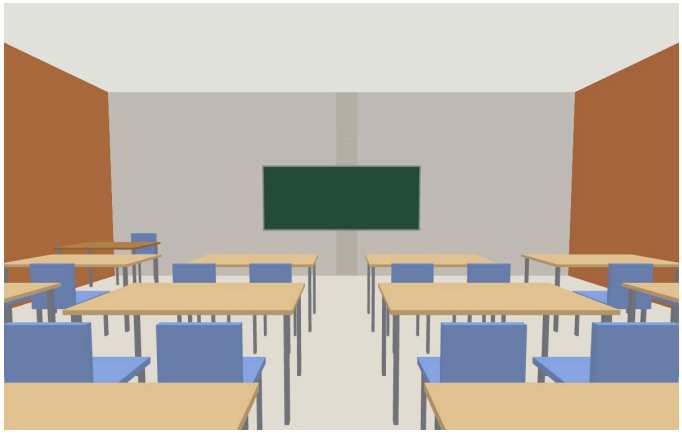
| Xona | O'lcham, m | Maydon, m² | 1 kishiga, m² | Partalar (o'rin) | Qator qadami, sm | Doska → 1-parta, sm | Oxirgi parta, m | Yon chekka, sm | Orqa zona, sm | Baho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SR1** | 7.70 × 5.70 | 43.9 | 1.83 | 12 (24) | 130 | 185 | 5.05 | 20–10 | 21 | Qoniqarli |
| **SR2** | 7.70 × 5.80 | 44.6 | 1.86 | 12 (24) | 130 | 185 | 5.05 | 20–10 | 31 | Qoniqarli |
| **SR3** | 7.70 × 5.75 | 44.2 | 1.84 | 12 (24) | 130 | 185 | 5.05 | 20–10 | 26 | Qoniqarli |
| **SR4** | 8.80 × 5.75 | 46.6 | 2.33 | 10 (20) | 130 | 185 | 5.05 | 70–70 | 26 | Qoniqarli |
| **SR5** | 7.70 × 5.75 | 44.2 | 1.84 | 12 (24) | 130 | 185 | 5.05 | 10–20 | 26 | Qoniqarli |
| **SR6** | 7.70 × 5.80 | 44.6 | 1.86 | 12 (24) | 130 | 185 | 5.05 | 10–20 | 31 | Qoniqarli |
| **SR7** | 7.70 × 5.80 | 44.6 | 1.86 | 12 (24) | 130 | 185 | 5.05 | 10–20 | 31 | Qoniqarli |
| ***Beruniy*** | — | — | — | *24 (24)* | *130* | *244* | *6.84* | — | — | *standart* |

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Partalar ikki kishilik, 140 × 60 sm (Beruniyda bir kishilik, 69 × 50 sm). Qator qadami = parta (60 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

## 3D ko'rinishlar



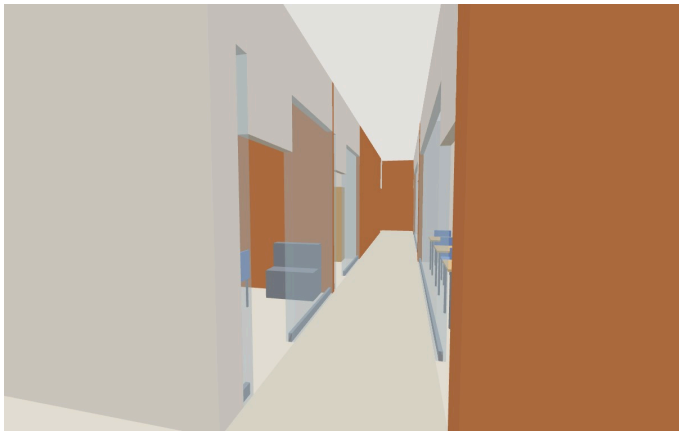
1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida



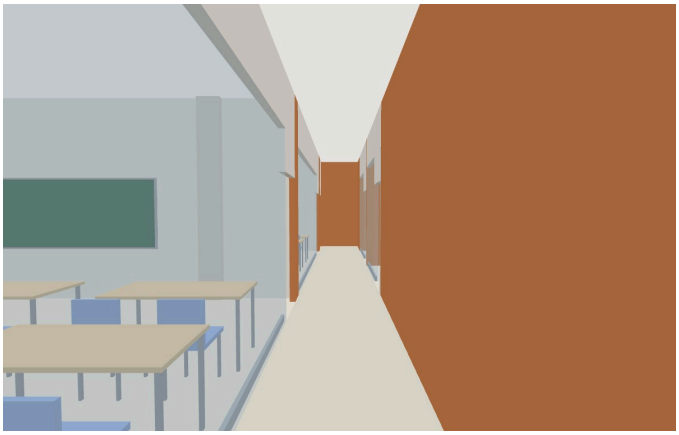
4-xona — orqa devordan doskaga: doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, derazasiz xona



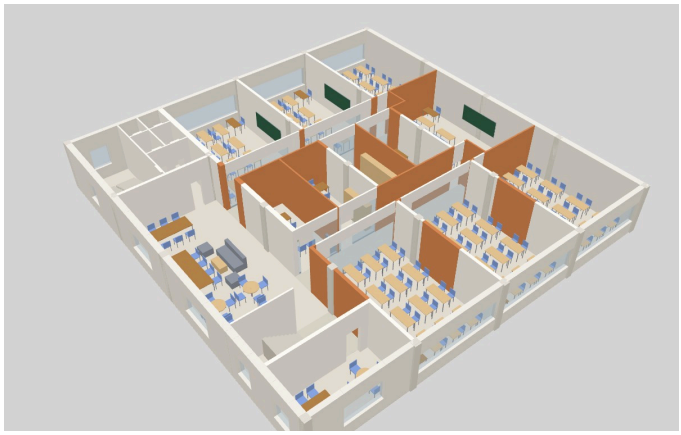
Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xonaning shisha devorlari, o'ngda xizmat xonalari



Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi taxminiy, balandlik 3.5 m (buyurtmachi ma'lumoti). To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

# SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

**43.9 m² · 24 o'rin · 12 parta**




Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich | SR1 | Beruniy |
|---|---|---|
| O'lcham | **7.70 × 5.70 m** | — |
| 1 kishiga maydon | **1.83 m²** | — |
| Partalar joylashuvi | **3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)** | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta | **185 sm** | 244 sm |
| Qator qadami | **130 sm** | 130 sm |
| Stul orqasi → keyingi parta | **26 sm** | 36 sm |
| Guruhlar orasidagi yo'lak | **60 sm** | 60 sm |
| Oxirgi parta (doskadan) | **5.05 m** | 6.84 m |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi | **57.1°** | 39.8° |
| Yon chekka (devor) | **20–10 sm** | — |
| Orqa bo'sh zona | **21 sm** | — |
| Deraza | **to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi** | — |
| Partadan oynagacha | **20 sm** | — |
| Ustun | **yo'q** | — |
| Eshik | **K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm** | — |
| Koridor tomoni | **shisha devor 4.60 m** | — |
| Tashqi havo | **600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R1 (Welkin)** | — |
| Sovutish | **7.5–8.1 kVt → split 1 × 24k** | — |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | **~30 m** | — |

## Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

## Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.70 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m²**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

**Tavsiya.** Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

# SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

**44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta**




Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich | SR2 | Beruniy |
|---|---|---|
| O'lcham | **7.70 × 5.80 m** | — |
| 1 kishiga maydon | **1.86 m²** | — |
| Partalar joylashuvi | **3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)** | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta | **185 sm** | 244 sm |
| Qator qadami | **130 sm** | 130 sm |
| Stul orqasi → keyingi parta | **26 sm** | 36 sm |
| Guruhlar orasidagi yo'lak | **60 sm** | 60 sm |
| Oxirgi parta (doskadan) | **5.05 m** | 6.84 m |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi | **57.1°** | 39.8° |
| Yon chekka (devor) | **20–10 sm** | — |
| Orqa bo'sh zona | **31 sm** | — |
| Deraza | **to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi** | — |
| Partadan oynagacha | **20 sm** | — |
| Ustun | **U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda)** | — |
| Eshik | **K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm** | — |
| Koridor tomoni | **shisha devor 4.70 m** | — |
| Tashqi havo | **600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R1 (Welkin)** | — |
| Sovutish | **7.6–9.3 kVt → split 1 × 24k** | — |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | **~36 m** | — |

## Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

## Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

**Tavsiya.** Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

# SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

**44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta**




Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich | SR3 | Beruniy |
|---|---|---|
| O'lcham | **7.70 × 5.75 m** | — |
| 1 kishiga maydon | **1.84 m²** | — |
| Partalar joylashuvi | **3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)** | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta | **185 sm** | 244 sm |
| Qator qadami | **130 sm** | 130 sm |
| Stul orqasi → keyingi parta | **26 sm** | 36 sm |
| Guruhlar orasidagi yo'lak | **60 sm** | 60 sm |
| Oxirgi parta (doskadan) | **5.05 m** | 6.84 m |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi | **57.1°** | 39.8° |
| Yon chekka (devor) | **20–10 sm** | — |
| Orqa bo'sh zona | **26 sm** | — |
| Deraza | **to'liq oynali fasad 5.65 m (g'arb, o'ng tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi** | — |
| Partadan oynagacha | **20 sm** | — |
| Ustun | **yo'q** | — |
| Eshik | **K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm** | — |
| Koridor tomoni | **faqat eshik (koridor uchi)** | — |
| Tashqi havo | **600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R1 (Welkin)** | — |
| Sovutish | **7.6–9.3 kVt → split 1 × 24k** | — |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | **~38 m** | — |

## Qulayliklar

- Doska va ustoz joyi **kirish tomonida** (buyurtmachi qarori): doska yon devorda, eshik yonida — kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Deraza o'quvchilarning **o'ng tomonida** — yozayotgan qo'l soyasi daftarga tushadi: roller parda va yaxshi sun'iy yoritish (≥ 500 lk) kerak.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

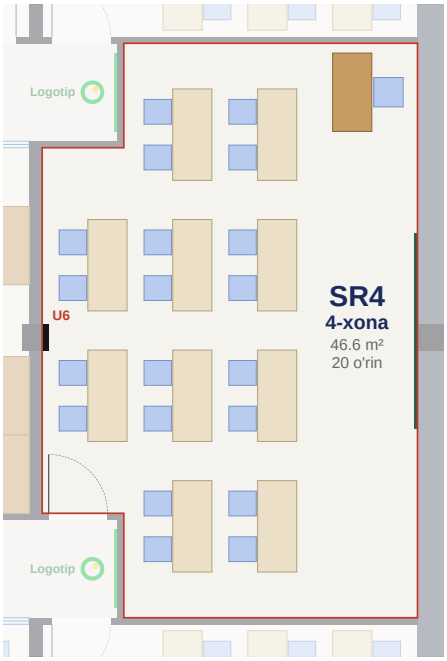
## Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~38 m.

**Tavsiya.** Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

# SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

**46.6 m² · 20 o'rin · 10 parta**




Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich | SR4 | Beruniy |
|---|---|---|
| O'lcham | **8.80 × 5.75 m** | — |
| 1 kishiga maydon | **2.33 m²** | — |
| Partalar joylashuvi | **4 + 4 + 2 parta, 140×60 sm (2 kishilik)** | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta | **185 sm** | 244 sm |
| Qator qadami | **130 sm** | 130 sm |
| Stul orqasi → keyingi parta | **26 sm** | 36 sm |
| Guruhlar orasidagi yo'lak | **60 sm** | 60 sm |
| Oxirgi parta (doskadan) | **5.05 m** | 6.84 m |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi | **56.7°** | 39.8° |
| Yon chekka (devor) | **70–70 sm** | — |
| Orqa bo'sh zona | **26 sm** | — |
| Deraza | **yo'q (derazasiz xona)** | — |
| Partadan oynagacha | **—** | — |
| Ustun | **U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 23 sm (orqa devorda, yo'lak ro'parasida)** | — |
| Eshik | **K2 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm** | — |
| Koridor tomoni | **faqat eshik (koridor uchi)** | — |
| Tashqi havo | **510 m³/soat · 3.1 marta/soat · R2 (Welkin)** | — |
| Sovutish | **4.2–5.5 kVt → split 1 × 24k** | — |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | **~27 m** | — |

## Qulayliklar

- Doska **o'ng asosiy (tashqi) devorda** — mustahkam devor, doska va proyektor qavsi uchun qulay; deraza yo'q — ekranga yorug'lik tushmaydi.
- Eshik **orqa tomonda** (K2 koridoridan) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga **2.33 m²** — qavatdagi eng keng sinf.
- Barcha devorlari GKL (buyurtmachi qarori), koridorga faqat shisha eshik chiqadi — dars paytida koridordan chalg'imaydi; koridor oxiridagi devorlarda yorituvchi logotip.
- U6 ustuni orqa devorda, guruhlar orasidagi yo'lak ro'parasida — doskani to'smaydi.

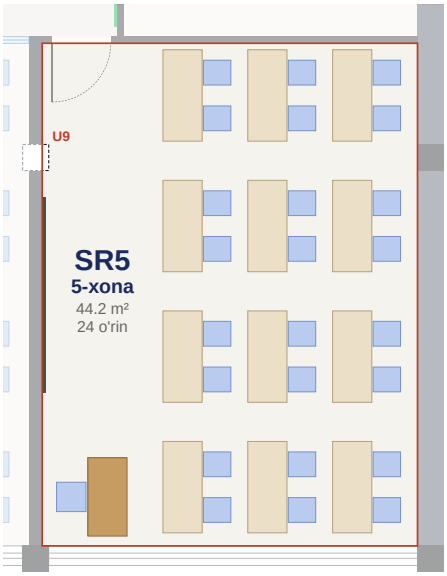
## Noqulayliklar

- **Derazasiz**: tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — tashqi havo R2 rekuperatoridan, sovutish splitlar bilan (majburiy), yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; split tashqi bloki — tomda.
- L shaklidagi xona: 1–2-qatorlar butun uzunlik bo'ylab (4 tadan parta, 8 o'rin), 3-qator faqat keng qismda (2 parta, 4 o'rin) — tor uchlari 4.5 m chuqur.
- Doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi 56.7° (Beruniy: 244 sm, 36 sm, 39.8°) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli"; orqa bo'sh zona 26 sm.

**Tavsiya.** Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. $CO_2$ datchigi majburiy.

# SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

**44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta**




Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich | SR5 | Beruniy |
|---|---|---|
| O'lcham | **7.70 × 5.75 m** | — |
| 1 kishiga maydon | **1.84 m²** | — |
| Partalar joylashuvi | **3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)** | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta | **185 sm** | 244 sm |
| Qator qadami | **130 sm** | 130 sm |
| Stul orqasi → keyingi parta | **26 sm** | 36 sm |
| Guruhlar orasidagi yo'lak | **60 sm** | 60 sm |
| Oxirgi parta (doskadan) | **5.05 m** | 6.84 m |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi | **57.1°** | 39.8° |
| Yon chekka (devor) | **10–20 sm** | — |
| Orqa bo'sh zona | **26 sm** | — |
| Deraza | **to'liq oynali fasad 5.65 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi** | — |
| Partadan oynagacha | **20 sm** | — |
| Ustun | **yo'q** | — |
| Eshik | **K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm** | — |
| Koridor tomoni | **faqat eshik (koridor uchi)** | — |
| Tashqi havo | **600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R2 (Welkin)** | — |
| Sovutish | **8.0–9.4 kVt → split 1 × 24k** | — |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | **~31 m** | — |

## Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

## Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

**Tavsiya.** Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

# SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

**44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta**




Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich | SR6 | Beruniy |
|---|---|---|
| O'lcham | **7.70 × 5.80 m** | — |
| 1 kishiga maydon | **1.86 m²** | — |
| Partalar joylashuvi | **3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)** | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta | **185 sm** | 244 sm |
| Qator qadami | **130 sm** | 130 sm |
| Stul orqasi → keyingi parta | **26 sm** | 36 sm |
| Guruhlar orasidagi yo'lak | **60 sm** | 60 sm |
| Oxirgi parta (doskadan) | **5.05 m** | 6.84 m |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi | **57.1°** | 39.8° |
| Yon chekka (devor) | **10–20 sm** | — |
| Orqa bo'sh zona | **31 sm** | — |
| Deraza | **to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi** | — |
| Partadan oynagacha | **20 sm** | — |
| Ustun | **U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)** | — |
| Eshik | **K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm** | — |
| Koridor tomoni | **shisha devor 4.70 m** | — |
| Tashqi havo | **600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R2 (Welkin)** | — |
| Sovutish | **7.9–9.4 kVt → split 1 × 24k** | — |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | **~25 m** | — |

## Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

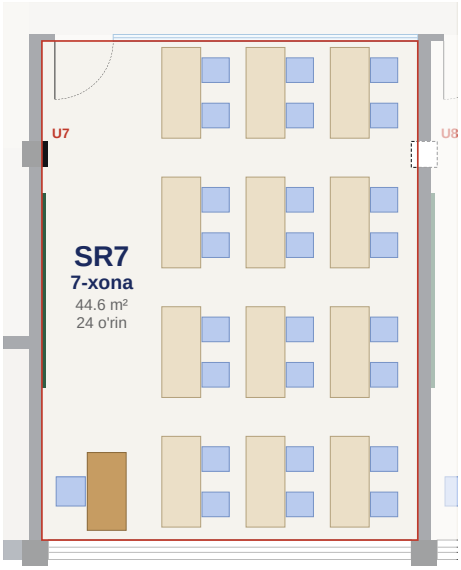
## Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

**Tavsiya.** Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

# SR7 — 7-xona · pastki qator, chap

**44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta**




Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich | SR7 | Beruniy |
|---|---|---|
| O'lcham | **7.70 × 5.80 m** | — |
| 1 kishiga maydon | **1.86 m²** | — |
| Partalar joylashuvi | **3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)** | 4 × 6, 69×50 |
| Doska → 1-parta | **185 sm** | 244 sm |
| Qator qadami | **130 sm** | 130 sm |
| Stul orqasi → keyingi parta | **26 sm** | 36 sm |
| Guruhlar orasidagi yo'lak | **60 sm** | 60 sm |
| Oxirgi parta (doskadan) | **5.05 m** | 6.84 m |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi | **57.1°** | 39.8° |
| Yon chekka (devor) | **10–20 sm** | — |
| Orqa bo'sh zona | **31 sm** | — |
| Deraza | **to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi** | — |
| Partadan oynagacha | **20 sm** | — |
| Ustun | **U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)** | — |
| Eshik | **K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm** | — |
| Koridor tomoni | **shisha devor 4.70 m** | — |
| Tashqi havo | **600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R2 (Welkin)** | — |
| Sovutish | **7.9–9.4 kVt → split 1 × 24k** | — |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | **~19 m** | — |

## Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

## Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

**Tavsiya.** Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

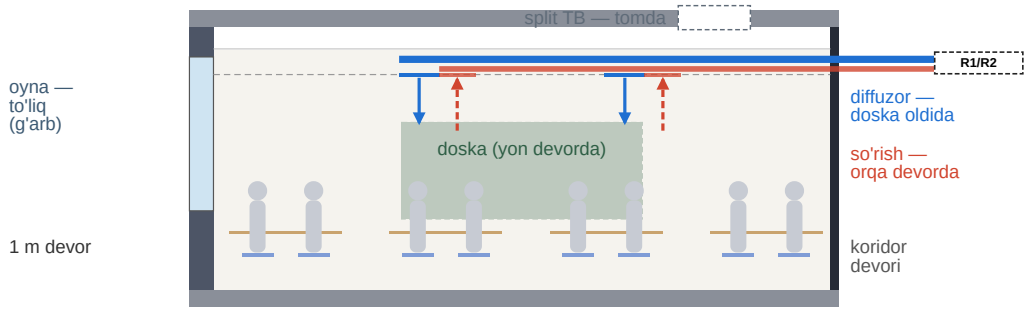
## Ventilyatsiya va konditsionerlash

**Sxema (buyurtmachi, 12.10):** tashqi havo — 2 ta Welkin rekuperatori (3000 m³/soat), koridorlar shiftida: **R1** (K1) — SR1, SR2, SR3, XZ3, XZ4; **R2** (K2) — SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1, XZ2. Tashqi havo koworkingning chap (fasad) devoridan olinadi va chiqariladi. Sovutish — **har xonada alohida split**. 4-xona va xizmat xonalarida deraza yo'q — ular uchun ventilyatsiya majburiy.

| Xona | Odam | Maydon, m² | Havo, m³/soat | Rekuperator | $CO_2$, ppm | Yuk, kVt | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SR1** | 25 | 43.9 | 600 | R1 | 1170 | 7.5–8.1 | **24k** |
| **SR2** | 25 | 44.6 | 600 | R1 | 1170 | 7.6–9.3 | **24k** |
| **SR3** | 25 | 44.2 | 600 | R1 | 1170 | 7.6–9.3 | **24k** |
| **SR4** | 21 | 46.6 | 510 | R2 | 1161 | 4.2–5.5 | **24k** |
| **SR5** | 25 | 44.2 | 600 | R2 | 1170 | 8.0–9.4 | **24k** |
| **SR6** | 25 | 44.6 | 600 | R2 | 1170 | 7.9–9.4 | **24k** |
| **SR7** | 25 | 44.6 | 600 | R2 | 1170 | 7.9–9.4 | **24k** |
| **XZ1** | 6 | 15.7 | 360 | R2 | 720 | 1.9–2.3 | **12k** |
| **XZ2** | 4 | 15.6 | 240 | R2 | 720 | 1.4–1.8 | **12k** |
| **XZ3** | 9 | 15.9 | 540 | R1 | 720 | 2.3–2.7 | **12k** |
| **XZ4** | 6 | 15.9 | 360 | R1 | 720 | 2.5–2.9 | **12k** |
| **Jami** | | | **5610** | **R1 2700 · R2 2910** | | | **63.0 kVt** |

Sinflarda 24 m³/soat har bir kishiga (me'yoriy minimum ~22 — KMK va ASHRAE 62.1), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat (KMK). Yuk — odamlar, yoritish, uskuna, oynali fasad (quyosh — yo'nalish va paytga qarab, steklopaket + reklama plyonkasi), devor, tom va rekuperatordan keyingi tashqi havo qoldig'i; split 42–43 °C da (quvvat ~87%) yuqori chegarani qoplaydi. Batafsil — Xadra_2-qavat_HVAC_hisob_v1.2.pdf.

## Yechim




- **Rekuperatorlar:** R2 ga 2910 m³/soat kerak — 3000 m³/soatlik model, ~300 Pa kanal qarshiligida. 2500 m³/soatlik model R2 uchun kam.
- **Havo taqsimoti:** toza havo **doska oldida** beriladi, **orqa devor yonida** so'riladi. Kanallar koridorlarning osma shifti ichida (~2.8 m), kirish va chiqishda shovqin so'ndirgich.
- **Splitlar (buyurtmachi tanlovi):** sinflarga bittadan 24k, xizmat xonalariga 12k. Sinflarning ko'cha tomoni to'liq oynali (SR1–SR3 — g'arb, SR5–SR7 — sharq): ichki blok doskaga qarama-qarshi yon devorda, oynadan ~1.8 m; tashqi bloklar — tomda (fasad o'zgarmaydi). Oynali sinflarda reklama plyonkasi bilan ham eng issiq paytda bitta 24k ~1–2.5 kW kam — tavsiyalar konditsionerlar chizmasining 2-varag'ida.
- **Koworking:** konditsionerlari mavjud (24k + 18k), koridorlarni ham sovutadi; tadbirda ~1400 m³/soat tashqi havo kerak — R1 va R2 ga sig'maydi, alohida qaror kerak. CEO — konditsioner mavjud, derazali.
- **$CO_2$ datchigi** har sinfda; yong'in signalida rekuperatorlar o'chadi.
- **V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi 4 × 50 = 200 m³/soat; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Ventilyatsiya va konditsionerlash").

## Butun qavat bo'yicha masalalar

| | |
|---|---|
| **Evakuatsiya** | Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga (u orqali 3-qavatga ham) 6-xona — o'tish yo'lagi orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 164 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak. |
| **Derazasiz xonalar** | 4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor). |
| **Doska va yorug'lik** | 1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan **yon devorga** ko'chirildi (1, 2 va 5–7-xonalarda deraza o'quvchilarning chap tomonida), yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~57° (Beruniy — 244 sm, 36 sm, 39.8°). 3-xonada doska va ustoz joyi buyurtmachi qarori bilan **kirish tomonida** (2-xona bilan umumiy devorda), 24 o'rin; deraza o'quvchilarning o'ng tomonida — roller parda kerak. 4-xonada doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, eshik orqada (K2 dan). |
| **Shisha devorlar** | Sinflarning koridor tomonidagi devorlari shisha (jami ~18.7 m; 3 va 5-xonada koridorga faqat eshik chiqadi, 4-xonaning barcha devorlari GKL — faqat eshigi shisha). Eshiklar ham shisha; ofis xonalarining eshik tomoni ham shisha. Shisha — laminatlangan akustik (kamida 2 × 6 mm), 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa; doskalar shisha devorda emas. |
| **Koridorlar** | Ikkala koridor (K1, K2) oxirida 4-xonaning devori — GKL (avval shisha edi). Markazida ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.2 × 0.35 m, design.pdp.uz dagi asosiy logotip, to'q fon uchun): koridor boshidan, koworkingdan to'g'ri qaraganda ko'rinadi; ikkala koridorda bir xil. Koridorlarning kar (GKL) devorlarida — e'lonlar doskasi va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari): K1 da sotuv va admin xonalarining orqa devorida, K2 da ustozlar xonasi va call-markazning orqa devorida. Koridor yorug' va zamonaviy: shiftda chiziqli LED chiroqlar, och devor va pol, shisha devorlarda matli polosa. |
| **Sinflar zichligi** | 1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.8 m², orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q. |
| **Koworking sahnasi** | XZ1 (offline sotuv) xonasining koworkingga qaragan devori (5.8 × 3.5 m, K1 va K2 orasida) — **koworking sahnasi** (buyurtmachi; uslub — Najot Ta'lim sahnasi va AI namunasi): GKL karkas (U4 ustuni bilan tekislanadi), markazda to'q grafit panel — ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.7 m) va 86" ekran; yonlarida yog'och reykalar, chetlarida tik yashil LED; shiftda trek shina va 7 ta spot; kolonkalar devorga osiladi; ko'chma minbar. Sahna maydoni podiumsiz, pol bilan bir sathda (vinil) — o'tish yo'lagi bo'sh qoladi. Tadbirda stullar sahnaga qaratiladi: 68 o'rin. |
| **Ayollar hojatxonasi** | 6-xona — xo'jalik emas, koworkingdan ZN1 zinasiga (3-qavatga) **o'tish yo'lagi**: odamlar o'tib-qaytadi. Shuning uchun ayollar hojatxonasi 2 kabinali, kabinalar **eng ichkarida** (2 va 3-xona, unitaz), oldida tambur (4 va 5-xona, rakovina): har biriga **ikki eshik** orqali kiriladi — yo'lakdan eshik ochilganda faqat tambur ko'rinadi. Devor va eshiklar mavjud, o'zgarmaydi. |
| **Hojatxona yetishmaydi** | 2-qavatda ayollar hojatxonasi — 2 kabina, 3-qavatda erkaklar hojatxonasi — 4 kabina (1 unitaz, 3 chashagen): jami 6 ta. 164 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 ta kerak (1 ta 20–30 kishiga) — chegarada. Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash. |
| **Yangi devorlar** | ~52.4 m GKL 100 (≈ 183 m²) va ~26.4 m shisha devor (sinflar, sotuv va admin), 23.8 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. Doskalar mavjud yoki tashqi devorlarda (4-xonada — o'ng tashqi devorda). |
| **Joyida o'lchanmagan** | Oynalarning aniq balandligi (SR1–SR3 da oyna ustidagi devor), reklama plyonkasi turi; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; to'sinlar (balandlik buyurtmachi ma'lumoti bo'yicha 3.5 m); radiatorlar; o'ng devor ortidagi oraliq eni. |
| **Hujjatlar** | Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi. |

## Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 164 o'rin, jami 354 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

## Tasdiqlash uchun savollar

- XZ1 (offline sotuv) ning koworking tomonidagi devorini ham shisha qilamizmi — mijoz kirish zalidan to'g'ridan-to'g'ri ko'radi?
- Tomga chiqish va tashqi bloklarni tomga o'rnatishga ruxsat (ijaraga beruvchi); 3-qavatning 2-qavatga nisbatan aniq joyi.
- Rekuperator (Welkin) aniq modeli va kanal qarshiligidagi sarfi; koworking tashqi havosi qanday beriladi?
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?